

Felülvizsgálat dátuma  
22-szept.-2023

Átdolgozás száma 6

## 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

### 1.1. Termékazonosító

Termékleírás: **Molybdenum(V) chloride**  
Cat No. : **197080000; 197080100; 197081000**  
Szinonimák: Molybdenum pentachloride  
CAS sz: 10241-05-1  
Összegképlet: Cl<sub>5</sub> Mo

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Javasolt felhasználás: Laboratóriumi vegyszerek.  
Ajánlott felhasználások ellen: Nincs információ

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Vállalat

**EU entitás / cégnév**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaan 3a, 2440 Geel, Belgium  
  
**Brit entitás / cégnév** Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-mail cím: [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi információszolgáltatás mérgezés vagy annak gyanúja esetén: +36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról). +36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről is)

Információért USA, telefonhívás: 001-800-227-6701  
Információért Európa, telefonhívás: +32 14 57 52 11

Vészhelyzeti telefonszám, Európa: +32 14 57 52 99  
Vészhelyzeti telefonszám, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefonszám, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefonszám, Európa: 001-703-527-3887

## 2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete

Fizikai veszélyek

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Molybdenum(V) chloride

Felülvizsgálat dátuma  
22-szept.-2023

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

## Egészségügyi veszélyek

Akut orális toxicitás  
Bőrmarás/bőrirritáció  
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

4. kategória (H302)  
1. kategória B (H314)  
1. kategória (H318)

## Környezeti veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 2.2. Címkézési elemek



Jelzőszó

Veszély

## Veszélyre utaló mondatok

H302 – Lenyelve ártalmas  
H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz  
EUH029 – Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek  
EUH014 – Vízzel hevesen reagál

## Óvatosságra intő mondatok

P301 + P330 + P331 - LENYELÉS ESETÉN: a száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni  
P280 – Szemvédő/arcvédő használata kötelező  
P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása  
P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz  
P402 + P404 – Száraz helyen tárolandó. Zárt edényben tárolandó  
P301 + P312 - LENYELÉS ESETÉN: rosszullet esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz

## 2.3. Egyéb veszélyek

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

## 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

### 3.1. Anyagok

| Összetevő                | CAS sz     | EK-szám           | Tömegszázalék | CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete            |
|--------------------------|------------|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| Molybdenum pentachloride | 10241-05-1 | EEC No. 233-575-3 | 95            | Skin Corr. 1B (H314)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>(EUH014) |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Molybdenum(V) chloride

Felülvizsgálat dátuma  
22-szept.-2023

|  |  |  |  |          |
|--|--|--|--|----------|
|  |  |  |  | (EUH029) |
|--|--|--|--|----------|

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                                                        |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szembe kerülés                                         | Azonnal forduljon orvoshoz. Azonnal öblítse bő vízzel, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig.                                                                                                 |
| Bőrrel való érintkezés                                 | Azonnal mossa le szappannal és bő vízzel, miközben leveszi az összes szennyezett ruházatot és cipőt. Azonnal forduljon orvoshoz.                                                                 |
| Lenyelés                                               | TILOS hánytatni. Azonnal hívjon orvost.                                                                                                                                                          |
| Belélegzés                                             | Távolítsa el az expozíciótól, fektesse le. Vigye friss levegőre. Amennyiben nem lélegzik, alkalmazzon mesterséges légzést. Azonnal forduljon orvoshoz.                                           |
| Személyi védőfelszerelés az elsősegély-nyújtók számára | Ügyeljen, hogy az orvosi személyzet tisztában legyen a szóban forgó anyagokkal, és így megtehessek a szükséges óvintézkedéseket saját maguk védelme és a szennyeződés terjedésének megelőzésére. |

### 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Minden expozíciós úton égési sebeket okoz. A termék korrózív. A gyomormosás vagy emesis alkalmazása ellenjavallt. Ki kell vizsgálni a gyomor és nyelocso lehetséges perforációját: Lenyelése súlyos duzzanatot, az érintett szövet súlyos sérülését és perforáció veszélyét okozza

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Feljegyzés az orvosnak | Alkalmazzon tüneti kezelést. |
|------------------------|------------------------------|

## 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

### 5.1. Oltóanyag

#### Megfelelő oltóanyagok

Szén-dioxid (CO2). Száraz vegyszer. kémiai hab.

#### Oltóanyagok, amelyeknek használata biztonsági okokból tilos

Víz.

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek. Vízzel reagál. Vízzel érintkezve gyúlékony gázok keletkeznek.

#### Veszélyes égéstermékek

Hidrogén-klorid gáz.

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Molybdenum(V) chloride

Felülvizsgálat dátuma  
22-szept.-2023

Mint bármely tűz esetében, önhordozó, nyomás alatti MSHA/NIOSH (jóváhagyott vagy ekvivalens) légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell viselni.

## 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Biztosítson megfelelő szellőztetést.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

További ökológiai tájékoztatásért, lásd a 12. szakaszt.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Söpörje fel és lapátolja megfelelő edényzetbe az ártalmatlanításhoz. A kifolyást víznek kitenni tilos. Ne engedje, hogy ez a vegyi anyag a környezetbe jusson.

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A védointézkedéseket lásd a 8. és 13. részben.

## 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A por belélegzése tilos. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Ne nyelje le. Lenyelés esetén, azonnal forduljon orvoshoz. Csak zárt rendszerben kezelje a terméket vagy biztosítson megfelelő elszívásos szellőztetést. Ne engedje vízzel érintkezni a heves reakció miatt. Nitrogén alatt tartandó.

#### **Higiéniai rendszabályok**

A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Újbóli felhasználás előtt vegye le és mossa ki a szennyezett ruházatot, beleértve a ruházat belsejét. Mosson kezet a szünetek előtt és a munka után.

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Száraz, hűvös és jól szellőző helyen tartandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Nedvességtől védendő. Korrozív anyagok területe. Inert atmoszféra alatt tárolandó. Tartsa az edényzetet jól lezárva, száraz, hűvös és jól szellőző helyen.

### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Felhasználás laboratóriumban

## 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

Expozíciós határértékek

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Molybdenum(V) chloride

Felülvizsgálat dátuma  
22-szept.-2023

## Biológiai határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott biológiai határértékkel rendelkező veszélyes anyagot

## Monitoring módszerek

"EN 14042:2003 Cím azonosítója: Munkahelyi légkörök. Útmutató a kémiai és biológiai szerek expozíciójának értékelésére vonatkozó eljárások alkalmazásához és használatához."

## Származtatott hatásmentes szint (DNEL) / Származtatott minimális hatásszint (DMEL)

Nem áll rendelkezésre információ

## Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

Nem áll rendelkezésre információ.

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése

### Műszaki intézkedések

Biztosítson megfelelő szellőzést, különösen zárt terekben. Biztosítani kell, hogy szemmosó állomások és biztonsági zuhanyok a lehető legközelebb legyenek munkahelyekhez.

Ahol csak lehetséges, műszaki ellenőrző intézkedéseket érvényesíteni, mint például a folyamat vagy berendezés elszigetelése vagy elkülönítése, olyan változásokat kell eszközölni, amelyek minimalizálják az anyagok kikerülését, illetve az ezekkel való érintkezést, megfelelően kialakított szellőzőrendszereket szükséges használni, amelyeket mind úgy kell adaptálni, hogy a veszélyes anyagokat már a forrásnál ellenőrzés alatt lehessen tartani

### Személyes védőfelszerelés

#### Szemvédelem

Védőszemüveg (EU-szabvány - EN 166)

#### Kézvédelem

Védőkesztyű

| Kesztyű anyaga                                       | Áttörési idő                 | Kesztyű vastagsága | EU-szabvány | Kesztyű hozzászólások |
|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| Természetes kaucsuk<br>Nitril-gumi<br>Neoprén<br>PVC | Lásd a gyártó által ajánlott | -                  | EN 374      | (minimum követelmény) |

#### Bőr és testvédelem

A borexpozíció elkerülése érdekében viseljen megfelelő védőkesztyűt és ruházatot.

Használat előtt ellenőrizze kesztyűt. Kérjük, tartsák be a kesztyű gyártójának az áteresztőképességre és az áthatolási időre vonatkozó utasításait. Lásd a gyártó / szállító tájékoztatót. Győződjön meg arról, kesztyűk alkalmasak erre a feladatra; kémiai kompatibilitás, ügyességműködési feltételek, Használati érzékenység, például szenzibilizáló hatás. Vegyük figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejét. Vegyük kesztyűt óvatosan elkerülve a bőr szennyeződését

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Molybdenum(V) chloride

Felülvizsgálat dátuma  
22-szept.-2023

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Légzésvédelem</b>                           | Amennyiben a munkások az expozíciós határérték feletti koncentrációkkal szembesülnek, megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező gázálarcot kell használni.<br>A viselő védelme érdekében a légzőkészüléknek megfelelően kell illeszkednie és ezt megfelelően kell használni, illetve karbantartani                         |
| <b>Nagyszabású / sürgősségi felhasználásra</b> | Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN136 által jóváhagyott légzőkészüléket<br><b>Ajánlott szűrőtípus:</b> EN 143 szabványnak megfelelő részecskeszűrő                                                  |
| <b>Kisméretű / laboratóriumi használatra</b>   | Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN149:2001 által jóváhagyott légzőkészüléket<br><b>Ajánlott félálarc:</b> - Részecske szűrés: EN149: 2001<br>Amikor RPE használnak, álarc Fit test kell lefolytatni |
| <b>Környezeti expozíció-ellenőrzések</b>       | Nem áll rendelkezésre információ.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                                                |                                  |                                                   |
|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Halmazállapot</b>                           | Szilárd                          |                                                   |
| <b>Külső jellemzők</b>                         | Sötétkék                         |                                                   |
| <b>Szag</b>                                    | Szagtalan                        |                                                   |
| <b>Szag küszöbérték</b>                        | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>Olvadáspont/olvadási tartomány</b>          | 194 °C / 381.2 °F                |                                                   |
| <b>Lágyuláspont</b>                            | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>Forráspont/forrási tartomány</b>            | 268 °C / 514.4 °F                | @ 760 mmHg                                        |
| <b>Tűzvesélyesség (Folyadék)</b>               | Nem alkalmazható                 | Szilárd                                           |
| <b>Tűzvesélyesség (szilárd, gáz)</b>           | Nem áll rendelkezésre információ |                                                   |
| <b>Robbanási határok</b>                       | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>Lobbanáspont</b>                            | Nem áll rendelkezésre információ | <b>Módszer -</b> Nem áll rendelkezésre információ |
| <b>Öngyulladás hőmérséklet</b>                 | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>Bomlási hőmérséklet</b>                     | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>pH</b>                                      | Nem áll rendelkezésre információ |                                                   |
| <b>Viszkozitás</b>                             | Nem alkalmazható                 | Szilárd                                           |
| <b>Vízben való oldhatóság</b>                  | reacts with water                |                                                   |
| <b>Oldhatóság egyéb oldószerekben</b>          | Nem áll rendelkezésre információ |                                                   |
| <b>Megoszlatási együttható (n-oktanol/víz)</b> |                                  |                                                   |
| <b>Gőznyomás</b>                               | 1.75 mmHg @ 25 °C                |                                                   |
| <b>Sűrűség / Fajsúly</b>                       | 2.9280                           |                                                   |
| <b>Térfogatsűrűség</b>                         | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>Gőzsűrűség</b>                              | Nem alkalmazható                 | Szilárd                                           |
| <b>Részecskejellemzők</b>                      | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |

### 9.2. Egyéb információk

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>Összegképlet</b>       | Cl5 Mo                     |
| <b>Molekulasúly</b>       | 273.2                      |
| <b>Párolgási sebesség</b> | Nem alkalmazható - Szilárd |

## 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Molybdenum(V) chloride

Felülvizsgálat dátuma  
22-szept.-2023

## 10.1. Reakciókészség

Igen

## 10.2. Kémiai stabilitás

Érzékeny nedvességre. Érzékeny a levegőre. Normál körülmények között stabil.

## 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes polimerizáció

Nem áll rendelkezésre információ.

Veszélyes reakciók

Nem áll rendelkezésre információ.

## 10.4. Kerülendő körülmények

Kitétel a levegő hatásának. Összeférhetetlen termékek. Nedves levegő vagy víz hatása.

## 10.5. Nem összeférhető anyagok

Erős oxidálószer.

## 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Hidrogén-klorid gáz.

## 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

#### A termék ismertetése

##### a) akut toxicitás;

Orális

4. kategória

Dermális

Nem áll rendelkezésre adat

Belégzés

Nem áll rendelkezésre adat

##### b) bőrkorrózió/bőrirritáció;

1. kategória B

##### c) súlyos

szemkárosodás/szemirritáció;

1. kategória

##### d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció;

Légzési

Nem áll rendelkezésre adat

Bőr

Nem áll rendelkezésre adat

##### e) csírasejt-mutagenitás;

Nem áll rendelkezésre adat

##### f) rákkeltő hatás;

Nem áll rendelkezésre adat

Ebben a termékben, nincsenek rákkeltőnek ismert vegyszerek

##### g) reprodukciós toxicitás;

Nem áll rendelkezésre adat

h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT); Nem áll rendelkezésre adat

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Molybdenum(V) chloride

Felülvizsgálat dátuma  
22-szept.-2023

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT); | Nem áll rendelkezésre adat                                                                                                                                                                                                               |
| Célszervek                                               | Nem áll rendelkezésre információ.                                                                                                                                                                                                        |
| j) aspirációs veszély;                                   | Nem alkalmazható<br>Szilárd                                                                                                                                                                                                              |
| Egyéb káros hatások                                      | A toxikológiai tulajdonságokat nem vizsgálták teljeskörűen.                                                                                                                                                                              |
| Tünetek / hatások, akut és késleltetett                  | A termék korrózív. A gyomormosás vagy emesis alkalmazása ellenjavallt. Ki kell vizsgálni a gyomor és nyelocso lehetséges perforációját. Lenyelése súlyos duzzanatot, az érintett szövet súlyos sérülését és perforáció veszélyét okozza. |

## 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

|                                 |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endokrin károsító tulajdonságok | Azon információkról, amelyek lényegesek az emberi egészséget érintő endokrin károsító tulajdonságok értékelése szempontjából. Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot. |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

### 12.1. Toxicitás

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Ökotoxikus hatások | Csatornába engedni nem szabad. |
|--------------------|--------------------------------|

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| Perzisztencia | Vízben oldható, A perzisztencia nem valószínű, alapján az információk. |
| Lebonthatóság | Nem releváns szervesetlen anyagoknál.                                  |

### 12.3. Bioakkumulációs képesség

A bioakkumuláció nem valószínű

### 12.4. A talajban való mobilitás

A termék vízben oldható, és szétterjedhetnek a vízrendszerek. Vízben való oldhatósága miatt valószínűleg mobil a környezetben. Rendkívül mobil a talajban

### 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nem áll rendelkezésre adat értékelés.

### 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

|                                                    |                                                                                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endokrin rendszert károsítóra vonatkozó információ | Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.7. Egyéb káros hatások

|                                                   |                                                            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező | Ez a termék nem tartalmaz ismert vagy gyaníthatóan anyagot |
| Ózon bontási potenciál                            | Ez a termék nem tartalmaz ismert vagy gyaníthatóan anyagot |



# BIZTONSÁGI ADATLAP

Molybdenum(V) chloride

Felülvizsgálat dátuma  
22-szept.-2023

## 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maradványokból/felhasználatlan termékből származó hulladék</b> | A hulladék veszélyes besorolása. A hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló Európai irányelvek alapján kell kezelni. Ártalmatlanítás, a helyi előírásoknak megfelelően.                                                                                                 |
| <b>Szennyezett csomagolás</b>                                     | Dobja ki a tartályt, hogy a veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Európai Hulladék Katalógus</b>                                 | Az Európai Hulladék Katalógus szerint, a Hulladék Kódok nem termékre, hanem felhasználásra jellemzőek.                                                                                                                                                                        |
| <b>Egyéb információk</b>                                          | A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a terméket felhasználták. Csatornába engedni nem szabad. Ne öblítse bele a csatornarendszerbe. A nagy mennyiségek hatással lesz pH értékére és ártalmasak lehetnek a vízi szervezetekre. |

## 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

### IMDG/IMO

|                                                               |                          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                          | UN2508                   |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | MOLYBDENUM PENTACHLORIDE |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | 8                        |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                              | III                      |

### ADR

|                                                               |                          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                          | UN2508                   |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | MOLYBDENUM PENTACHLORIDE |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | 8                        |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                              | III                      |

### IATA

|                                                               |                          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                          | UN2508                   |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | MOLYBDENUM PENTACHLORIDE |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | 8                        |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                              | III                      |

|                                                                     |                                            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>14.5. Környezeti veszélyek</b>                                   | Nem azonosított veszélyek                  |
| <b>14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések</b>        | Nincs szükség különleges óvintézkedésekre. |
| <b>14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás</b> | Nem alkalmazható, csomagolt termékek       |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Molybdenum(V) chloride

Felülvizsgálat dátuma  
22-szept.-2023

## 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

#### Nemzetközi jegyzékek

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Kína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Ausztrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Fülöp-szigetek (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Összetevő                | CAS sz     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Molybdenum pentachloride | 10241-05-1 | 233-575-3 | -      | -   | X     | X    | KE-25451 | -    | -    |

| Összetevő                | CAS sz     | TSCA (toxikus anyagok ellenőrzésének a törvénye) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------------|------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Molybdenum pentachloride | 10241-05-1 | X                                                | ACTIVE                                        | -   | X    | X    | X     | X     |

Jelmagyarázat: X - Szerepel '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Engedélyezés/Korlátozások a EU REACH szerint

Nem alkalmazható

| Összetevő                | CAS sz     | REACH (1907/2006) - XIV - Az engedélyköteles anyagok | REACH (1907/2006) - XVII - korlátozása egyes veszélyes anyagok | A REACH rendelet (1907/2006/EK) 59. cikke - A rendkívül aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) jelöltlistája |
|--------------------------|------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Molybdenum pentachloride | 10241-05-1 | -                                                    | -                                                              | -                                                                                                         |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Összetevő                | CAS sz     | Seveso III irányelv (2012/18/EU) - küszöbmennyiségeket a súlyos baleset értesítési | Seveso III irányelv (2012/18/EK) - küszöbmennyiségeket Biztonsági Jelentés követelményei |
|--------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Molybdenum pentachloride | 10241-05-1 | Nem alkalmazható                                                                   | Nem alkalmazható                                                                         |

A veszélyes vegyi anyagok kivételéről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)  
Nem alkalmazható

Tartalmaz olyan összetevő(ke)t, amelyek megfelelnek a per & polifluoralkil anyag (PFAS) „definíciójának”?  
Nem alkalmazható

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet .

#### Országos előírások

#### WGK osztályozás

Vízveszélyeztetési osztály = 3 (önbesorolás)

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Molybdenum(V) chloride

Felülvizsgálat dátuma  
22-szept.-2023

1. REACH nemzetközi szabályozás: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2. CLP nemzetközi szabályozás: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. Tv.: 2004. évi CXL. Tv.: 2005. évi CXXVII. Tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/200 (XII.27) EüM rendelet [módosítja: 33/2004 (IV.26.) EszCsM r.; 60/2005 (XII.20) EüM r.; 3/2006 (I.26.) EüM r.; 1/2005 (I.7.) FVM r.; 61/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 73/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 26/2007 (VI.7.) EüM r.]

Veszélyes hulladéokra vonatkozó előírások: 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 313/2005 (XII.25.) Korm. r.]; 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet 16/2001. (VII.18.) KöM rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM r.]

Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet [módosítja: 368/2004 (XII.26.) Korm. r.; 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 208/2006 (X.16.) Korm. r.]

Munkavédelemre vonatkozó előírások: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MÜM rendeletei

A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó előírások: 25/2000 (IX.30.) Eü

A BIZOTTSÁG (EU) a 1272/2008/EK rendelet 45. cikkében.

PIC nemzetközi szabályozás: A BIZOTTSÁG (EU) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)

## 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

A kémiai biztonsági értékelést / Jelentés (CSA / CSR) nem végeztek

## 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

### A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei

H302 – Lenyelve ártalmas

H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz

EUH014 – Vízrel hevesen reagál

EUH029 – Vízrel érintkezve mérgező gázok képződnek

### Jelmagyarázat

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Létező kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke/Törzskönyvezett vegyi anyagok európai jegyzéke

PICCS - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek

IECSC - Kínai létező vegyi anyagok listája

KECL - Létező és Értékelt Vegyi Anyagok, Korea

WEL - Munkahelyi expozíciós határértékek

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikai Kormányzati Ipari Higiénikusok Konferenciája)

DNEL - Származtatott nem észlelt hatás szint

RPE - Légzőrendszeri védőeszközök

LC50 - Halálos koncentráció 50%-os

TSCA - Egyesült Államok mérgező anyagok ellenőrzési törvénye, 8(b) pont, Leltár

DSL/NDL - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok Listája, Kanada

ENCS - Japán létező és új vegyi anyagok

AICS - Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIO - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Új-Zéland

TWA - Idővel súlyozott átlag

IARC - Nemzetközi rákkutató ügynökség

Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

LD50 - Halálos dózis 50%

EC50 - Hatékony koncentráció 50%-os

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Molybdenum(V) chloride

Felülvizsgálat dátuma  
22-szept.-2023

**NOEC** - Nem észlelhető hatás koncentráció  
**PBT** - Perzisztens, bioakkumulatív, toxikus

**POW** - Megoszlatási együttható oktanol: víz  
**vPvB** - nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

**ADR** - Európai megállapodás a nemzetközi közúti veszélyes áruk közúti

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**MARPOL** - Évi nemzetközi egyezmény megelőzéséről hajókról történő szennyezés

**OECD** - A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési

**ATE** - Akut toxicitás becslése

**BCF** - Biokoncentrációs tényezőre (BCF)

**VOC** - (illékony szerves vegyület)

**Fontos irodalmi hivatkozások és adatforrások**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Beszállítók biztonsági adatlap, Chemadviser - LOLI, Merck index, RTECS

## Képzési tanács

A kémiai veszélyeket tudatosító képzés, amely magában foglalja a címkézést, biztonsági adatlapokat, egyéni védőeszközöket és a higiéniát.

Egyéni védőeszközök használata, amely lefedi a megfelelő kiválasztást, kompatibilitást, áthatolási küszöbök, gondozást, karbantartást, illesztést és az EN szabványok alkalmazását.

Elsősegélynyújtás a vegyi anyagoknak való expozíció esetében, beleértve a szemmosó és biztonsági zuhanyok használata.

**Felülvizsgálat dátuma**

22-szept.-2023

**Frissítési összefoglaló**

Nem alkalmazható.

**Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek. A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.**

## Felelősségkorlátozási nyilatkozat

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben

**A biztonsági adatlap vége**